USABILIDAD Y CARGA COGNITIVA DE TERAPIAS VIRTUALES Y EXOESQUELETOS DE MANO: ESTUDIO METODOLÓGICO

Carlos Gonell-Cruz[1], Vicente Bayarri-Porcar[2], Alba Roda-Sales[1], Ana de los Reyes Guzmán[3], Margarita Vergara[1]

[1] Dpto. Ingeniería Mecánica y Construcción, Universitat Jaume I, Castellón, España, cgonell@uji.es
[2] Instituto Universitario de Investigación en Tecnología Centrada en el Ser Humano (Human-Tech), Universitat Politècnica de València, Valencia, España
[3] Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo, España

Introducción

Las terapias virtuales y los exoesqueletos de mano para rehabilitación (EMRs) proporcionan entornos interactivos que favorecen la motivación y la adherencia terapéutica [1]. Entornos como Leap Motion han mostrado una validez concurrente adecuada frente al test real en cuanto al rendimiento motor [2]. Sin embargo, la usabilidad y carga cognitiva [3] de estos sistemas inmersivos y semi-inmersivos se ha evaluado poco y rara vez combinando métricas fisiológicas y subjetivas. El proyecto EXOREHAB-USABILITY evaluará de forma multimodal la usabilidad y la carga cognitiva de terapias de rehabilitación de mano con y sin EMR, en diferentes entornos (real, realidad mixta, realidad virtual semi-inmersiva e inmersiva). Este trabajo presenta su protocolo mediante un estudio metodológico preliminar.

Métodos

El proyecto integra métricas subjetivas (cuestionarios de usabilidad y experiencia de usuario) y métricas objetivas fisiológicas: conductancia de la piel (SC) y frecuencia cardíaca (PPG), registradas con un dispositivo Shimmer 3 GSR+, junto con eye-tracking (ET; tasa de parpadeo, diámetro pupilar, fijaciones y sacadas) con gafas Tobii Pro Glasses 2. Se aplicarán a la terapia Box and Block Test (BBT), ejecutada en los distintos entornos, tanto con un EMR como sin él. Las etapas del plan de trabajo son: puesta a punto de cada instrumento (SC, PPG, ET, cuestionario), más dos fases experimentales: (i) con tecnologías de realidad virtual semi-inmersiva (Leap Motion) e inmersiva (Meta Quest 3); (ii) incorporando gafas de realidad mixta con ET integrado (Varjo XR4). En ambas fases se estudiará primero a participantes sanos, para ampliar después a población con patología.
Se ha completado la puesta en marcha de los dispositivos (ET, SC y PPG), cuestionarios piloto y protocolo de experimentación, con un experimento piloto de 4 participantes sanos, en los tres entornos y dos condiciones -con/sin EMR- (Fig. 1). El experimento piloto ha servido para resolver incompatibilidades y ajustar el protocolo. Por ejemplo, ha servido para seleccionar el exoesqueleto en función de los sistemas ópticos de captura de movimiento, optando por el Carbonhand, compatible con Leap Motion y Meta Quest 3. Se ha definido un protocolo de control ambiental para minimizar alteraciones en las señales fisiológicas, incorporando periodos basales previos a cada registro debido a su variabilidad interindividual, y se preparó y evaluó el cuestionario para aplicar oralmente al finalizar cada entorno/condición, para evitar sesgo de memoria.

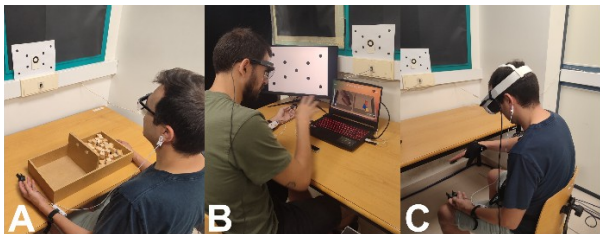


Figura 1. BBT en entorno: a) Real b) Leap Motion c) Meta Quest 3.

Las variables dependientes serán las señales fisiológicas (carga cognitiva) y los resultados de los cuestionarios (usabilidad). No obstante, el conjunto de métricas descritas podrá simplificarse según los resultados del piloto, eliminando las redundantes o poco informativas. Se empleará un diseño intrasujeto aleatorizado, en el que todos los participantes realizarán 3 repeticiones de cada entorno y condición en orden aleatorio, con registro basal previo. El tamaño muestral se calculará a partir de la variabilidad del piloto. Se descartarán registros de ET con menos del 75 % de datos válidos; la SC se depurará de artefactos antes de su análisis y el procesado del PPG se definirá en fases posteriores.

Discusión

Este estudio metodológico (n=4) ha permitido valorar la viabilidad, y ajustar el protocolo. Ha resuelto aspectos críticos del procedimiento, antes de ampliar la muestra y analizar conjuntamente los datos subjetivos y fisiológicos, para mejorar el diseño y la selección de terapias virtuales de rehabilitación de mano con y sin exoesqueleto.

Agradecimientos

PREDOC/2024/57, UJI-2024-19 y GACUJIMB/2024/08 (Universitat Jaume I). CIAICO/2023/067 (GVA).

Referencias

[1] Burke J et al, Vis Comput, 25:1085-1099, 2009.
[2]Alvarez-Rodríguez M et al, World J Neurosci, 10:79-89, 2020.
[3] Sweller J, Cogn Sci, 12:257-285, 1988.